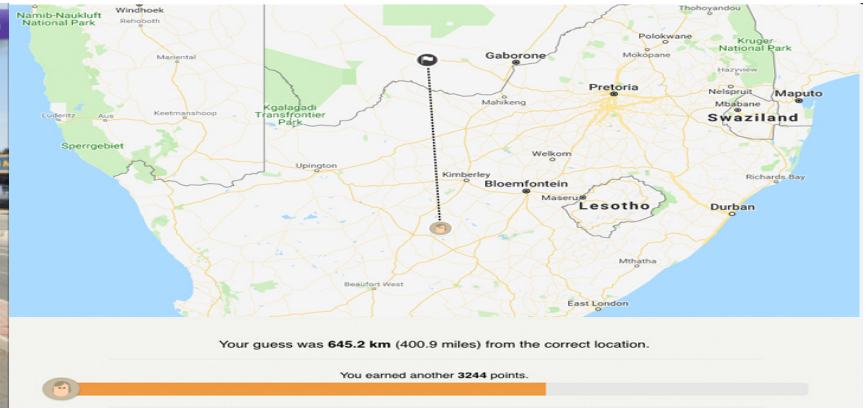
Нейросеть Geoguessr

Ковальский Иван Б22-514
Качан Владимир Б22-514
Руководитель: Красовская Милана

Geoguessr

GeoGuessr - это игра о географических исследованиях. Цель игры - указать своё местоположение в Google Street View. Победителем считается тот игрок, который окажется ближе к загаданной точке. В ходе игры можно осматривать окрестности, увеличивать изображение и двигаться по пути автомобиля на местных улицах.



Цели и задачи

Целями работы являются разработка и обучение нейронной сети, способной распознавать любую улицу/ переулок/ шоссе в мире, используя базы данных Google Maps.

Задачи:

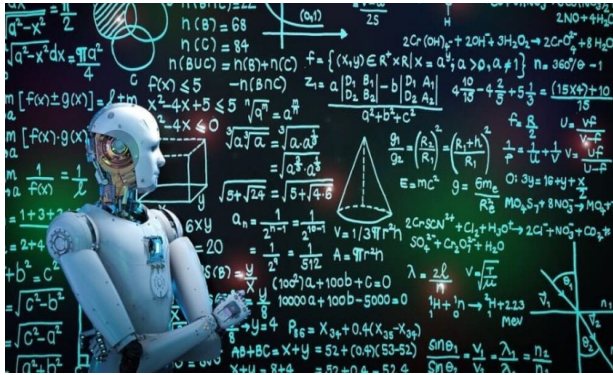
1. Разобраться с работой и устройством нейронных сетей.
2. Рассмотреть различные методы и способы обучения нейронных сетей.
3. Реализовать программу, использующую один из способов обучения нейронных сетей и проверить её работоспособность.

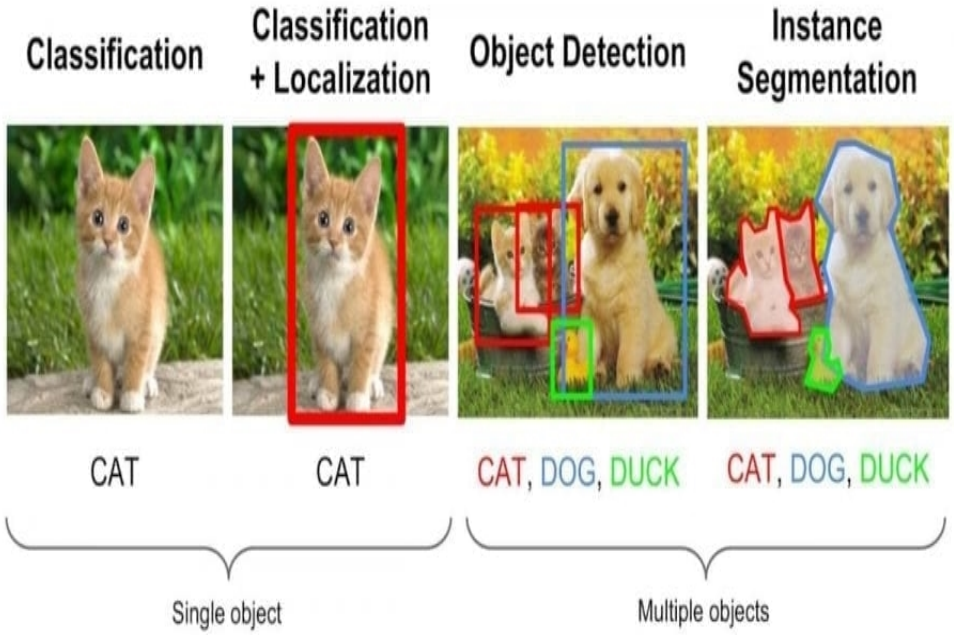
Актуальность

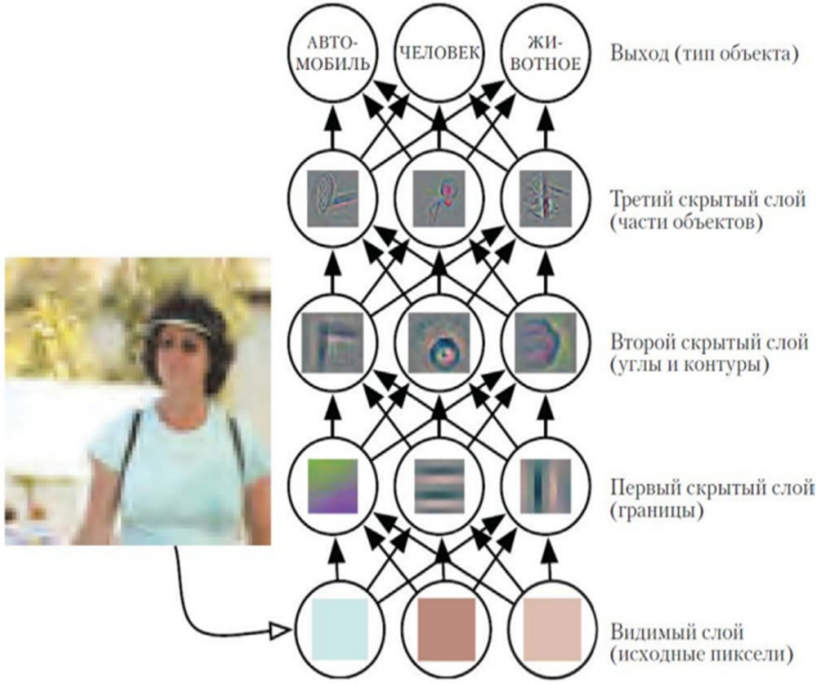
Данный проект может быть полезен в правоохранительной (распознавание местонахождения преступника по фото), информационной(определение местоположения по картинке), киберспортивной сферах.

Способы машинного обучения

- **Обучение с учителем**
- **Обучение без учителя**
- **Обучение с частичным привлечением учителя**
- **Обучение с подкреплением**
- **Глубинное обучение**




Classification
Classification + Localization
Object Detection
Instance Segmentation
CAT
CAT
CAT, DOG, DUCK
CAT, DOG, DUCK
Single object
Multiple objects


АВТО-МОБИЛЬ
ЧЕЛОВЕК
ЖИ-ВОТНОЕ
Выход (тип объекта)
Третий скрытый слой (части объектов)
Второй скрытый слой (углы и контуры)
Первый скрытый слой (границы)
Видимый слой (исходные пиксели)

Реализация

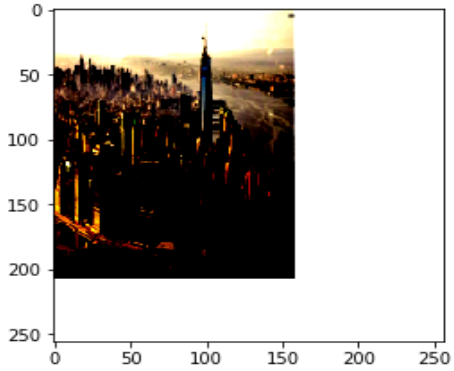
Load File

[6] Показать код

Выбрать файлы testimage.jpg

- **testimage.jpg**(image/jpeg) - 289205 bytes, last modified: 20.12.2022 - 100% done

```
WARNING:matplotlib.image:Clipping input data to the valid range for imshow with RGB data ([0..1] for floats or [0..255] for integers).
Saving testimage.jpg to testimage (2).jpg
```



Make Prediction

При запуске программы нейросеть выведет свое предположение(координаты места, где было сделано фото).

Показать код

```
Первая попытка: 037.7819 -022.4105
Вторая попытка: 037.7819 -187.0221
```

Заключение

- В ходе работы на данном этапе были изучены базовые принципы построения и работы нейронных сетей.
- Рассмотрены фреймворки TensorFlow, PyTorch и библиотека NumPy и другие.
- Разработана нейронная сеть, основанная на базе данных Google maps, позволяющая определять геолокацию.

Литература

1. Ian Goodfellow and Yoshua Bengio and Aaron Courville - Deep Learning (an MIT press book). – 2016
2. Michael Nielsen - Neural networks and deep learning. – 2018
3. Adrian Rosebrock - Deep Learning for Computer Vision with Python. - 2017

СПАСИБО ЗА ВНИМАНИЕ!